

## Actividad | 3 | Servidor DHCP.

### Introducción a las redes de computadoras.

Ingeniería en Desarrollo de Software.



TUTOR: Marco Alonso Rodríguez Tapia.

ALUMNO: Daniela Ramirez Garcia.

FECHA: 10 de mayo de 2026.

## INDICE.

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| • <b>Introducción</b> .....              | 3  |
| • <b>Descripción</b> .....               | 4  |
| • <b>Justificación</b> .....             | 5  |
| • <b>Etapas 1</b> .....                  | 6  |
| A) Creación del escenario .....          | 6  |
| B) Prueba de la red .....                | 6  |
| • <b>Etapas 2</b> .....                  | 7  |
| A) Creación del escenario .....          | 7  |
| B) Prueba de la red .....                | 7  |
| C) Tabla de direcciones IP .....         | 8  |
| • <b>Desarrollo</b> .....                | 8  |
| A) Configuración del servidor DHCP ..... | 9  |
| B) Prueba de la Red .....                | 11 |
| C) Tabla de direcciones IP .....         | 13 |
| • <b>Conclusión</b> .....                | 14 |
| • <b>Referencias</b> .....               | 15 |

## **INTRODUCCION.**

El servidor DHCP es un dispositivo de red que asigna automáticamente direcciones IP, mascarar de subred, puertas de enlace y DNS (Domain Name System o Sistema de Nombres de Dominio) evitando la configuración manual mejorando la eficiencia y permitiendo la movilidad de los dispositivos.

En la actividad que se presentara a continuación y tomando en cuenta las anteriores realizadas por medio de la herramienta cisco packet tracer el cual es un software de simulación de redes para crear topologías, configurar dispositivos y simular el tráfico de datos en un entorno virtual seguro, le daremos seguimiento a los escenarios que se crearon agregando un nuevo servidor a la red DHCP con el fin de comprobar el enrutamiento dinámico complementando las actividades 1 y 2. Esto nos ayudara al realizar múltiples pruebas donde se demuestre la conexión entre ellas, practicarlo reforzara lo aprendido en la materia de introducción a las redes de computadoras.

## **DESCRIPCION.**

Para realizar la siguiente actividad primero debemos abrir la herramienta cisco packet tracer, adjuntaremos el desarrollo de las dos actividades pasadas para basarnos de ahí a realizar el ejercicio. Añadiremos un nuevo servidor a la red de contaduría (Actividad 1) y dos equipos de cómputo nuevos renombrándolos de acuerdo con la tabla de enrutamiento.

Tenemos que conectar el servidor y las computadoras al switch con el cable estándar y cambiar la configuración de cada equipo de cómputo con el direccionamiento dinámico para que el servidor pueda asignar automáticamente la IP. Realizaremos varias pruebas para comprobar que si existe conexión entre ellas para que estos se puedan enviar un mensaje debemos entrar en modo simulación. Se deberán tomar capturas de cada proceso o punto que se tuvo de la configuración del servidor DHCP junto con su explicación como evidencia para ser entregada en un documento pdf para la revisión de la materia.

## **JUSTIFICACION.**

Este tipo de solución de configurar un servidor DHCP es muy practico por que permite automatizar la asignación de direcciones IP y submascara de red a los dispositivos, lo cual ayuda a que se elimine hacerlo manualmente a cada uno, ahorra tiempo y evita que sea una tarea larga y tediosa.

Es indispensable en entornos corporativos o redes que tienen muchos dispositivos que entran y salen por que ahora que la tecnología se encuentra en bastante actualización no requiere tanto de intervención humana, también DHCP garantiza que los equipos no cuenten con la misma dirección IP al mismo tiempo ya que lo detecta a tiempo y evita continuarlo. La herramienta de cisco packet tracer ha sido de gran apoyo en estas actividades por que podemos visualizar el flujo de los datos en tiempo real, hacer pruebas y explorar su barra de tareas sin riesgo de dañar un sistema hardware real.

- **Etapa 1:**

### A) Creación del escenario.

- En la actividad 1 creamos una red LAN estática a través de Cisco Packet Tracer el cual nos solicitaba agregar un switch con 6 equipos de cómputo: 4 computadoras de escritorio y dos laptops renombradas como contaduría. En la tabla de enrutamiento venia como debíamos asignar las configuraciones a cada equipo para establecer la conexión.

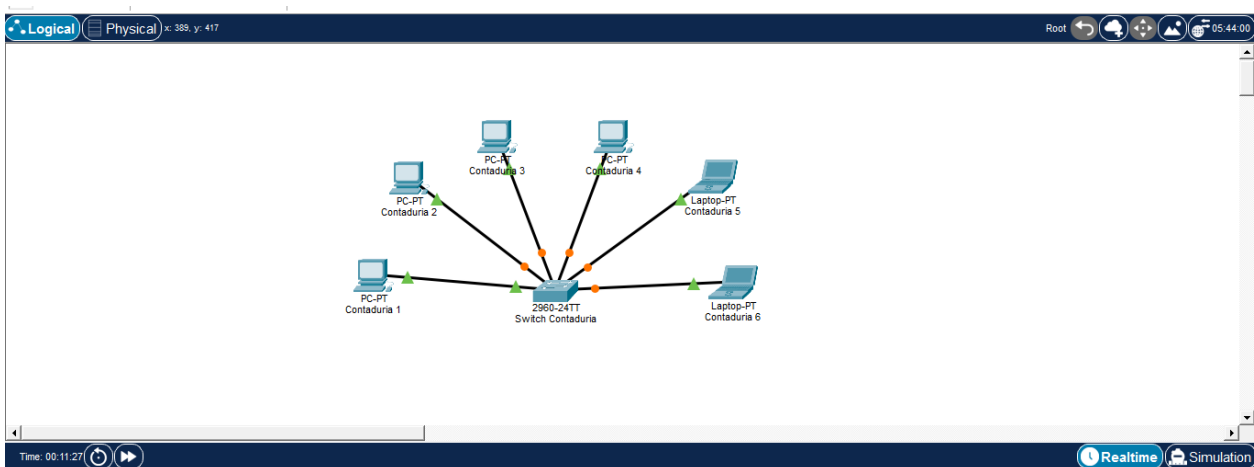


Ilustración 1. Switch Contaduría.

### B) Prueba de red.

- Para comprobar la conexión entramos a la configuración del equipo deseado y agregamos en desktop en command Prompt ping y la ip a la cual vamos a enviar un mensaje, posterior entraremos en el modo simulacion para comprobar que el paquete llega al destino y la respuesta regresa.

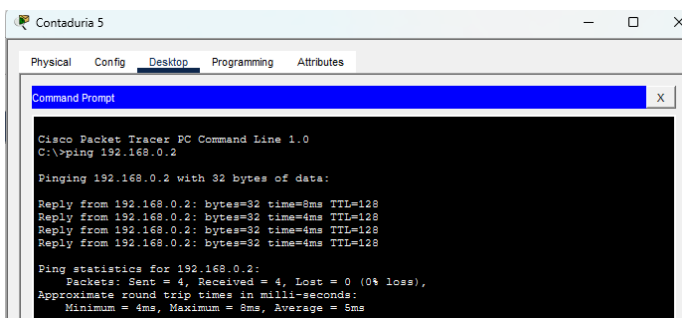


Ilustración 2. Desktop ping 2.

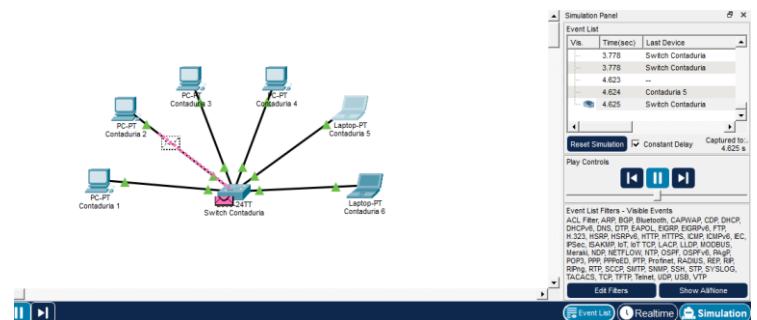


Ilustración 3. Contaduría 5 a 2.

## • Etapa 2:

### A) Creación del escenario.

- En la actividad 2 creamos una red inalámbrica agregando un Wireless Router, 4 equipos de cómputos: 2 computadoras de escritorio y 2 laptops renombradas como Ventas. En la tabla de enrutamiento tenemos que agregar la asignación de manera automática de IP que realice el router. Debimos configurar cada dispositivo apagándolo y agregando el módulo WMP300N para encenderlo de nuevo.

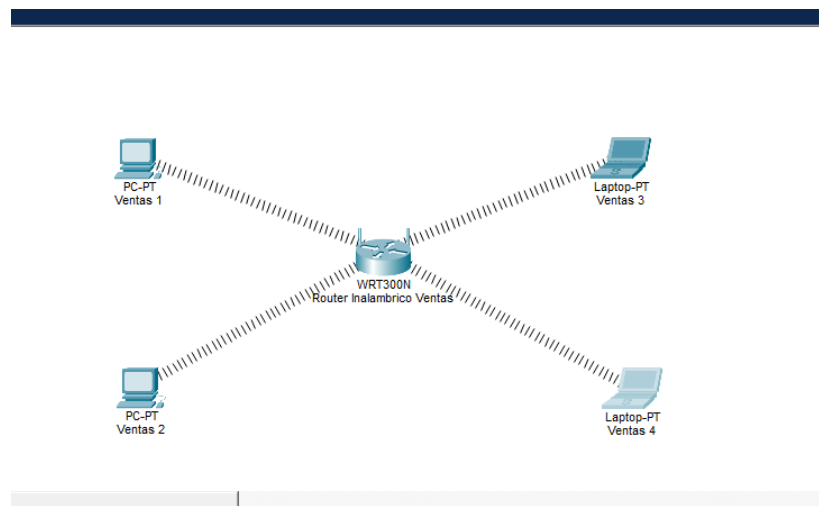


Ilustración 4. Conexión al Router inalámbrico.

### B) Prueba de la red.

- Configuramos el router agregando con cual iniciara la conexión y el número máximo de usuarios en la pestaña GUI y por medio de command prompt comprobamos la ip que asigno a cada equipo. Como el anterior comprobamos la red enviando un paquete de un equipo a otro.

```

C:\>ipconfig

Bluetooth Connection: (default port)
Connection-specific DNS Suffix...:
Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::205:8EFF:FEA1:1D60
IPv6 Address. . . . .:
IPv4 Address. . . . .: 0.0.0.0
Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
Default Gateway . . . . .: 0.0.0.0

Wireless0 Connection:
Connection-specific DNS Suffix...:
Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::205:8EFF:FEA1:1D60
IPv6 Address. . . . .:
IPv4 Address. . . . .: 192.168.1.10
Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
Default Gateway . . . . .: 192.168.1.1

C:\>ping 192.168.1.11

Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\>ip
C:\>ping 192.168.1.12
  
```

Ilustración 6. Desktop ping.

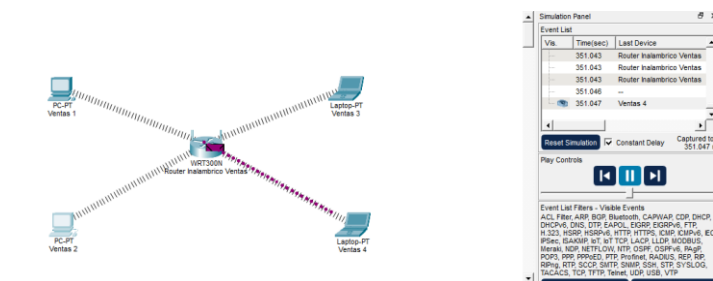


Ilustración 5. Conexión de ventas 2 a 4.

### C) Tabla de direcciones IP.

- Una vez asignadas las IP vaciamos la información en la tabla de cada dispositivo.

| Nombre del equipo | Dirección IP | Submascara de red |
|-------------------|--------------|-------------------|
| PC Ventas 1       | 192.168.1.10 | 255.255.255.0     |
| PC Ventas 2       | 192.168.1.11 | 255.255.255.0     |
| Laptop Ventas 3   | 192.168.1.12 | 255.255.255.0     |
| Laptop Ventas 4   | 192.168.1.13 | 255.255.255.0     |

Ilustración 7. Tabla de direcciones IP.

### • DESARROLLO.

#### Contextualización.

El departamento de contabilidad de la empresa OfficePaper ha solicitado la implementación de un servidor DHCP (enrutamiento dinámico) exclusivo para dicha área, ya que asignar una dirección IP a cada equipo de cómputo es una tarea larga y tediosa, y cada vez hay más personal en dicha área, para eso el área solicita el siguiente equipo:

- Agregar un servidor a la red de contaduría realizada en la actividad 1: Será un servidor de DHCP (enrutamiento dinámico) el cuál se encargará de asignarle una dirección IP a cada equipo de cómputo de la red
- Dos equipos de cómputo nuevos para los nuevos empleados del área:

| Tipo de equipo             | Nombre                   | Dirección IP         | Submascara de red | Gateway     |
|----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| Servidor DHCP              | Servidor DHCP Contaduría | 192.168.0.4          | 255.255.255.0     | 192.168.0.2 |
| Computadora de escritorio  | Contaduría 7             | Dado por el servidor |                   |             |
| Computadora de escritorio. | Contaduría 8             | Dado por el servidor |                   |             |

Tabla 1. Tabla de enrutamiento de los servidores.



## Configuración del DHCP

- Default Gateway: 192.168.0.2
- DNS Server: 192.168.0.3
- Start IP Address: 192.168.0.7
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Número máximo de usuarios: 100

### A) Configuración del servidor DHCP.

- Agregaremos dos computadoras de escritorio mas al escenario creado en la actividad 1 que nombraremos contaduría 7 y 8. Después agregaremos el servidor con nombre DHCP contaduría y les agregaremos la conexión al switch a todos los equipos.

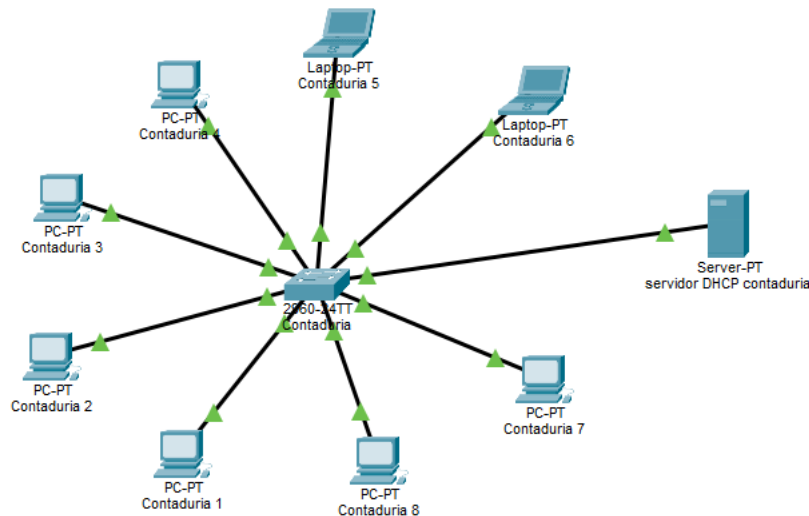


Ilustración 8. Escenario contaduría con servidor DHCP.

- Seleccionaremos el servidor para configurarlo como viene en las instrucciones de esta actividad 3. Primero entraremos en la pestaña de Services seleccionando de la barra de tarea DHCP agregaremos las configuraciones default Gateway, DNS server, start IP Address, subnet mask y el maximun number of users para hacer la asignación de ip.

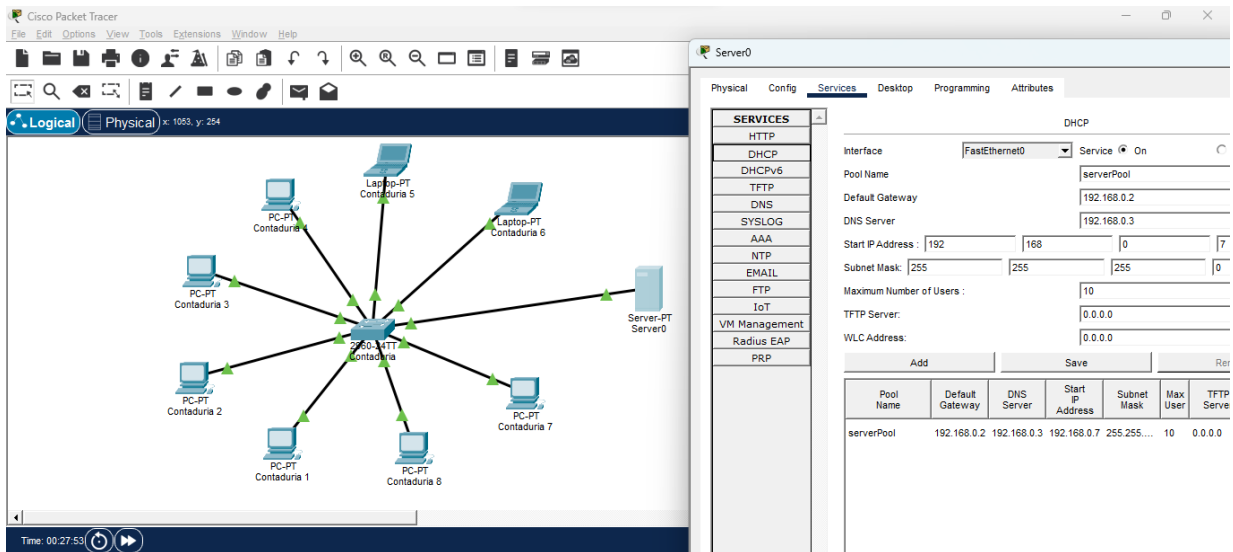


Ilustración 9. Configuración de servidor DHCP.

- En la pestaña de config en el apartado de interface fastEthernet0 verificaremos que este prendido y seleccionadas las opciones ON, AUTO y agregaremos IP Address y subnet mask.

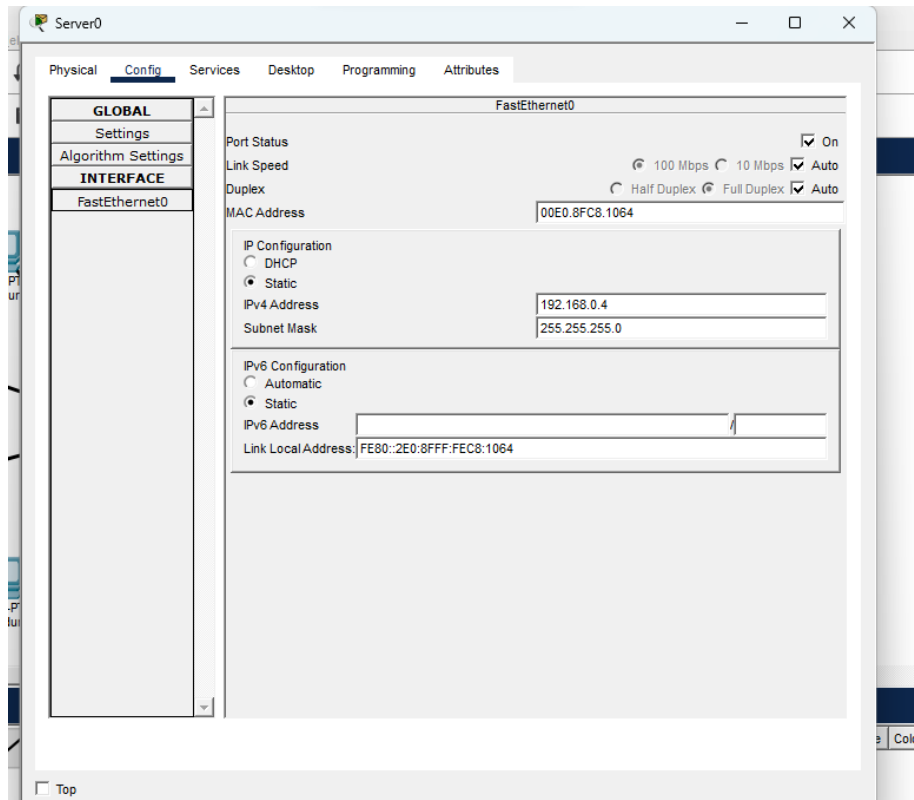


Ilustración 10. Configuración DHCP.

- Seleccionaremos cada equipo para visualizar la IP que se le asigno en automático seleccionando desktop , ip configuration y DHCP de cada equipo para posterior revisarlo en command prompt que si estén respondiendo.

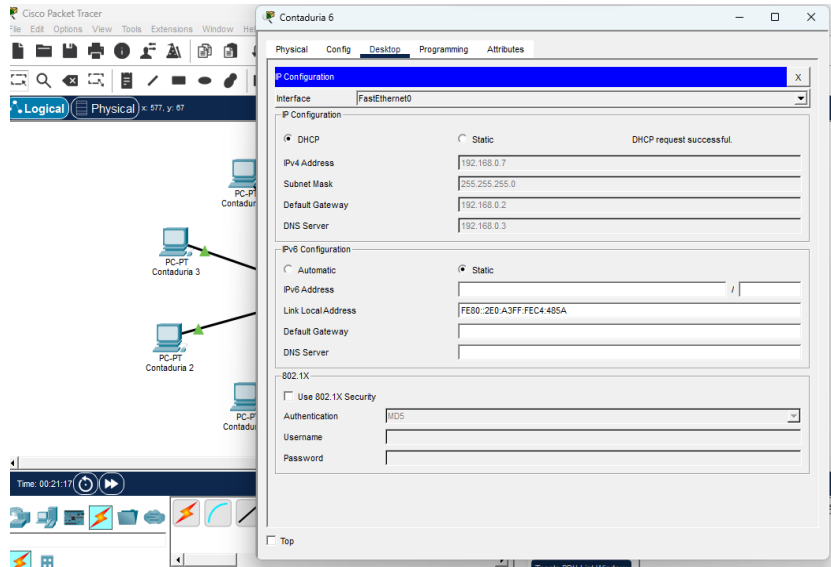


Ilustración 12. Equipos contaduría.

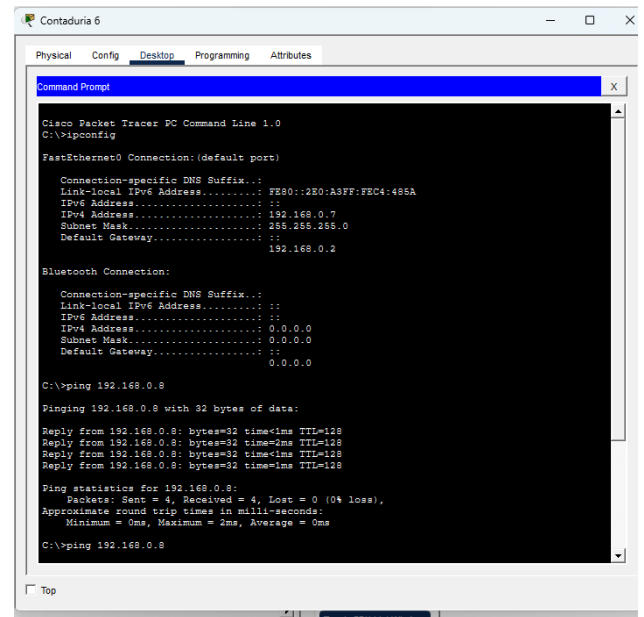


Ilustración 11. IP CONFIG

## B) Prueba de red.

- Enviar un paquete de datos de contaduria 8 a contaduria 1
- Entraremos al equipo y en la parte de command prompt con ping pondremos la ip a donde se realizara el envio del paquete si recibe respuesta es correcta la conexión. Repetir lo mismo en cada punto.

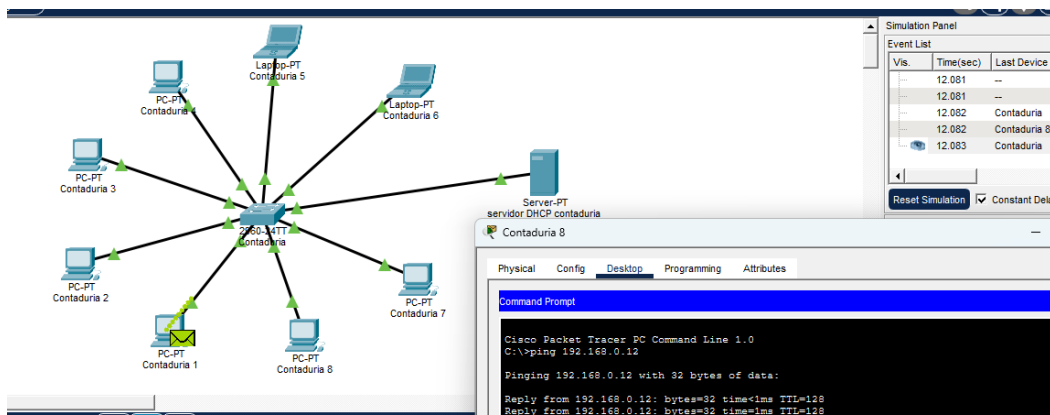


Ilustración 13. Contaduria 8 a 1.

- Enviar un paquete de datos de contaduría 4 a contaduría 3

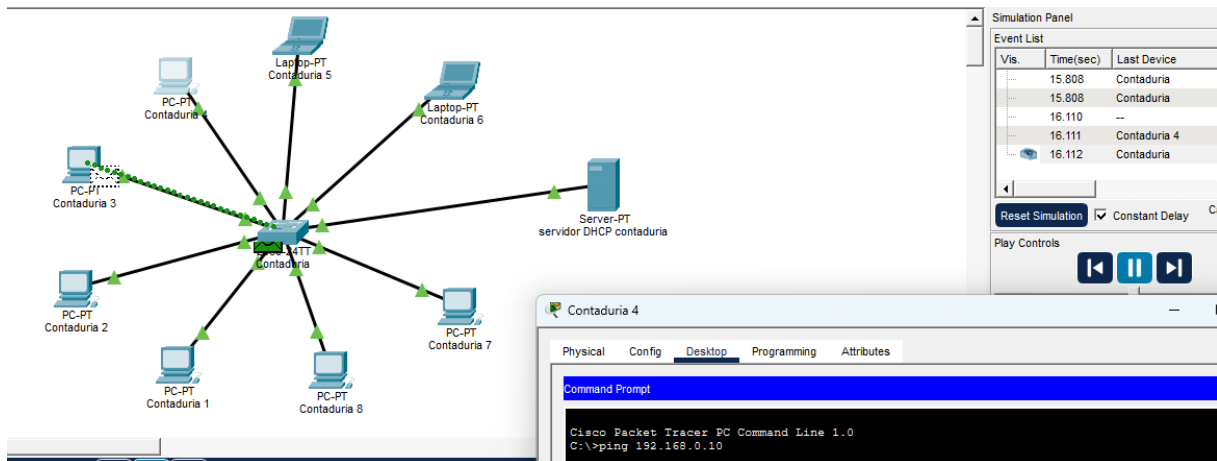


Ilustración 14. Contaduría 4 a 3.

- Enviar un paquete de datos e contaduría 7 a contaduría 2

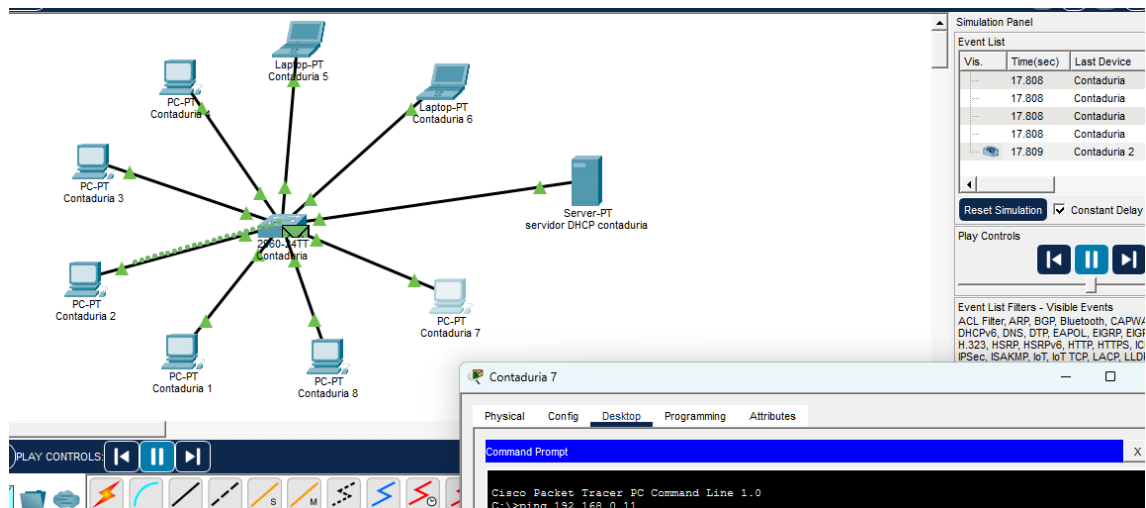
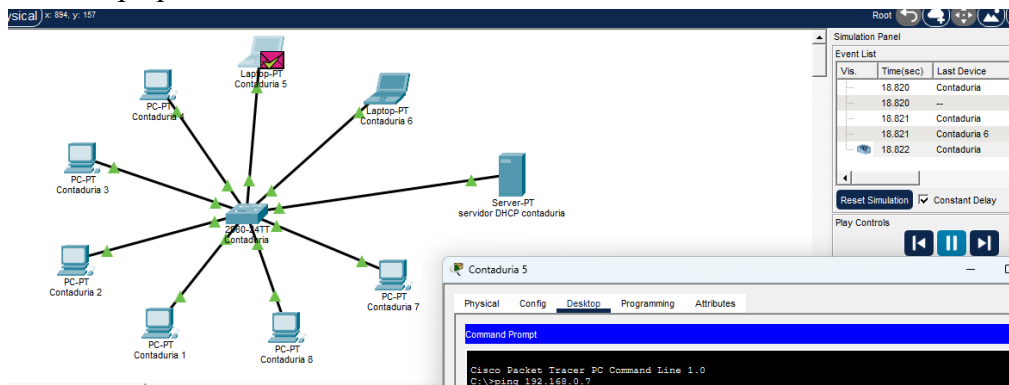


Ilustración 15. Contaduría 7 a 2.

- Enviar un paquete de datos de contaduría 5 a contaduría 6



**C) Tabla de direcciones IP.**

| <b>Nombre del equipo</b> | <b>Direccion IP</b> | <b>Submascara de red.</b> |
|--------------------------|---------------------|---------------------------|
| Contaduria 1             | 192.168.0.12        | 255.255.255.0             |
| Contaduria 2             | 192.168.0.11        | 255.255.255.0             |
| Contaduria 3             | 192.168.0.10        | 255.255.255.0             |
| Contaduria 4             | 192.168.0.9         | 255.255.255.0             |
| Contaduria 5             | 192.168.0.8         | 255.255.255.0             |
| Contaduria 6             | 192.168.0.7         | 255.255.255.0             |
| Contaduria 7             | 192.168.0.13        | 255.255.255.0             |
| Contaduria 8             | 192.168.0.14        | 255.255.255.0             |

Tabla 2. Direcciones IP Actividad 3.

## **CONCLUSION.**

La importancia de lo realizado en la actividad nos sirve como apoyo en nuestra vida laboral por que un servidor DHCP facilita la gestion de las redes para empresas que incluso llegan a trabajar con cientos de dispositivos y esto permite que se les genere una ip de manera automatica sin la necesidad de tener que hacerlo manualmente, ahorra mucho el tiempo y minimiza los errores debido a la seguridad que maneja por que no permite que dos dispositivos tengan la misma. Tambien permite que nosotros como empleados podamos conectarnos a la red por cable o wifi en cualquier lugar de la oficina para poder realizar nuestras actividades con una configuracion valida sin la intervencion humana.

En la vida cotidiana tambien nos facilita mucho debido a que el uso del internet es algo del diario entonces llegar a casa y que nuestros dispositivos se conecten directamente nos satisface sin tener que perder tiempo en estarlo conectando a cada rato, muchos equipos de todo tipo ya se manejan con el uso de las redes.

## REFERENCIAS.

- un servidor DHCP y para qué sirve. (s/f). Arsys. Recuperado el 10 de mayo de 2026, de <https://www.arsys.es/blog/que-es-y-para-que-sirve-un-servidor-dhcp>.
- Link GitHub: <https://github.com/Daniela-rg99/Actividad-3.-Introduccion-a-las-redes-de-computadoras..git>.